

1er Parcial – Tema 3

Tema: Programación concurrente

Duración 1h 0m

Inicia: 19:30

Finaliza: 20:30

Actividades:

- 1) Un hipódromo es un tanto particular. Posee 7 carriles para que 7 caballos realicen una carrera de 5 vueltas, lo particular es que luego de que el caballo más rápido completó la primera vuelta, el resto de caballos debe esperar a que todos terminen para iniciar la segunda vuelta; como habrá notado, la segunda y sucesivas vueltas las inician los 7 caballos al mismo tiempo, y repiten el mecanismo hasta terminar las 5 vueltas. Gana el caballo que menor tiempo total tuvo al cabo de 5 vueltas. El tiempo para cada caballo para cada vuelta varía entre 2.500-3.500ms. Muestre en todo momento las posiciones parciales (al finalizar cada vuelta, indicando el tiempo de vuelta de cada caballo a medida que va terminando) y la posición global (durante el transcurso de la carrera, mostrando el ranking ordenado de menor a mayor tiempo) de cada caballo.
- 2) Nuestro experimento es capaz de reproducir los puntos de la curva que se muestra en la figura. Teniendo en cuenta el rango de trabajo $[-5, 5]$ y teniendo en cuenta que la función es:

$$y = \frac{1}{1 + x^2}$$

Se deben generar los puntos, para ello, nuestra rutina genera un nuevo punto cada 3" (segundos) a intervalos fijos. De forma aleatoria obtiene un valor de x en el rango específico con una precisión de una cifra decimal = 0.1, o lo que es lo mismo, con una separación de 0.1

Los puntos (x,y) luego de ser calculados son almacenados en un archivo llamado **Puntos.txt**, este archivo luego será utilizado para realizar el gráfico.

NOTA: No se pide realizar dicho gráfico.

